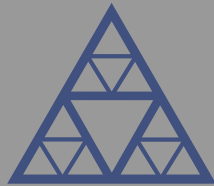


Mécanique Physique des Matériaux

Ecriture générale des relations constitutives



École des Ponts

Daniel Weisz-Patrault

Ecole des Ponts

Séance 1 Classification et choix des matériaux

Séance 2 Méthode générale de modélisation en mécanique

Séance 3 Exemple : mécanique de milieux continus classique

Séance 4 Écriture générale des relations constitutives

Séance 5 Comportement des polymères et des élastomères

Séance 6 Étude de cas

Séance 7 Origine physique de la plasticité

Séance 8 Élastoplasticité HPP

Séance 9 Élastoplasticité en grandes transformation

Séance 10 Étude de cas

Séance 11 Microstructures et transitions de phase

Séance 12 Contraintes résiduelles

Séance 13 Examen

Objectifs généraux

Culture fondamentale

- ☐ Concepts de mécanique en grandes déformations
- ☐ Ecriture des comportements
- ☐ Théorie qui sous-tend le calcul numérique

Objectifs de la séance

- ☐ Analyse thermodynamique d'un processus de déformation
- ☐ Notions énergétiques
- ☐ Relations constitutives
- ☐ Objectivité
- ☐ Principe d'indifférence matérielle
- ☐ Identification expérimentale

Plan de la séance

- 1| Thermodynamique
- 2| Objectivité
- 3| Relations constitutives

Plan de la séance

1| Thermodynamique

2| Objectivité

3| Relations constitutives

Thermodynamique

- | Conservation de la masse
- | Dérivée matérielle locale
- | Equations de bilan globale
- | Equations de conservation globales
- | Dérivée matérielle globale
- | Equations de bilan locales
- | Equation de conservation de l'énergie totale
- | Equation de bilan d'entropie
- | Equation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

Conservation de la masse

- ρ : masse volumique / Ω_t : domaine dans la configuration actuelle

$$M(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) d\Omega$$

- Conservation de la masse

$$\dot{M}(t) = \int_{\Omega_t} \frac{\partial}{\partial t} \rho(\underline{x}, t) d\Omega + \int_{\partial\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \underline{v}(\underline{x}, t) \cdot \underline{n}(\underline{x}, t) dS = 0$$

- Théorème de la divergence

$$\dot{M}(t) = \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial}{\partial t} \rho(\underline{x}, t) + \mathbf{div} [\rho(\underline{x}, t) \underline{v}(\underline{x}, t)] \right) d\Omega = 0$$

- **Vrai** $\forall \Omega_t$: conservation locale de la masse

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\underline{x}, t) + \mathbf{div} [\rho(\underline{x}, t) \underline{v}(\underline{x}, t)] = 0$$

Thermodynamique

- | Conservation de la masse
- | **Dérivée matérielle locale**
- | Equations de bilan globale
- | Equations de conservation globales
- | Dérivée matérielle globale
- | Equations de bilan locales
- | Equation de conservation de l'énergie totale
- | Equation de bilan d'entropie
- | Equation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

Dérivée matérielle locale

- Le vecteur position $\underline{X}$ dans la configuration de référence.
- Le vecteur position $\underline{x}(\underline{X}, t)$ dans la configuration actuelle.
- Soit $g(\underline{x}, t)$ une fonction.

$$\dot{g}(\underline{x}, t) = \frac{\partial g}{\partial t}(\underline{x}, t) + \frac{\partial g}{\partial \underline{x}}(\underline{x}, t) \cdot \frac{\partial \underline{x}}{\partial t}$$

- D'où :

$$\dot{g}(\underline{x}, t) = \frac{\partial g}{\partial t}(\underline{x}, t) + \underline{\nabla} g(\underline{x}, t) \cdot \underline{v}(\underline{x}, t)$$

Thermodynamique

- | Conservation de la masse
- | Dérivée matérielle locale
- | **Equations de bilan globale**
- | Equations de conservation globales
- | Dérivée matérielle globale
- | Equations de bilan locales
- | Equation de conservation de l'énergie totale
- | Equation de bilan d'entropie
- | Equation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

Equations de bilan globale

- Soit $G(t)$ une grandeur attachée à une quantité de matière.
 - Masse
 - Quantité de mouvement
 - Energie totale
- On définit les apports A_G
- On définit la production interne P_G
- La variation temporelle $\dot{G}$ en suivant la matière :

$$\dot{G} = A_G + P_G$$

- Exemple pour la masse $M(t)$:

$$A_M = P_M = 0 \text{ et } \dot{M} = 0$$

Thermodynamique

- | Conservation de la masse
- | Dérivée matérielle locale
- | Equations de bilan globale
- | **Equations de conservation globales**
- | Dérivée matérielle globale
- | Equations de bilan locales
- | Equation de conservation de l'énergie totale
- | Equation de bilan d'entropie
- | Equation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

Equations de conservation globales

□ Pas de production

$$P_G = 0$$

□ D'où :

$$\dot{G} = A_G + \cancel{P_G}$$

□ Exemple de conservations

- Masse : même en cas de transport
- Quantité de mouvement : équilibre
- Energie totale : premier principe de la thermodynamique

Thermodynamique

- | Conservation de la masse
- | Dérivée matérielle locale
- | Equations de bilan globale
- | Equations de conservation globales
- | **Dérivée matérielle globale**
- | Equations de bilan locales
- | Equation de conservation de l'énergie totale
- | Equation de bilan d'entropie
- | Equation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

Dérivée matérielle globale

- Soit $G(t)$ une grandeur attachée à une quantité de matière.

$$G(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) g(\underline{x}, t) d\Omega$$

- Dérivation temporelle

$$\dot{G}(t) = \int_{\Omega_t} \frac{\partial}{\partial t} [\rho(\underline{x}, t) g(\underline{x}, t)] d\Omega + \int_{\partial\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) g(\underline{x}, t) \underline{v}(\underline{x}, t) \cdot \underline{n}(\underline{x}, t) dS$$

- Théorème de la divergence

$$\dot{G}(t) = \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial}{\partial t} [\rho(\underline{x}, t) g(\underline{x}, t)] + \mathbf{div} [\rho(\underline{x}, t) g(\underline{x}, t) \underline{v}(\underline{x}, t)] \right) d\Omega$$

Dérivée matérielle globale

□ Calcul des termes

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t} [\rho(\underline{x}, t) g(\underline{x}, t)] &= g \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \frac{\partial g}{\partial t} \\ \text{div} [\rho(\underline{x}, t) g(\underline{x}, t) \underline{v}(\underline{x}, t)] &= \frac{\partial [g \rho v_j]}{\partial x_j} = g \frac{\partial [\rho v_j]}{\partial x_j} + \frac{\partial g}{\partial x_j} \rho v_j \\ &= g \text{div} [\rho \underline{v}] + \rho \underline{\nabla} g \cdot \underline{v}\end{aligned}$$

□ Rassemblement des termes

$$\dot{G}(t) = \int_{\Omega_t} \left(\underbrace{g \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div} [\rho \underline{v}] \right)}_0 + \underbrace{\rho \left(\frac{\partial g}{\partial t} + \underline{\nabla} g \cdot \underline{v} \right)}_{\dot{g}} \right) d\Omega$$

□ Finalement

$$\dot{G}(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \dot{g}(\underline{x}, t) d\Omega$$

Thermodynamique

- | Conservation de la masse
- | Dérivée matérielle locale
- | Equations de bilan globale
- | Equations de conservation globales
- | Dérivée matérielle globale
- | **Equations de bilan locales**
- | Equation de conservation de l'énergie totale
- | Equation de bilan d'entropie
- | Equation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

Equations de bilan locales

- Apport extérieur A_G décomposé
- Terme **volumique** et un terme **surfactive**

$$A_G = \int_{\Omega_t} a_G^V(\underline{x}, t) d\Omega + \int_{\partial\Omega_t} a_G^S(\underline{x}, t) dS$$

- Production interne P_G est généralement **volumique**

$$P_G = \int_{\Omega_t} p_G(\underline{x}, t) d\Omega$$

- Variation temporelle de G

$$\dot{G} = A_G + P_G$$

- Dérivée matérielle globale

$$\dot{G}(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \dot{g}(\underline{x}, t) d\Omega$$

Equations de bilan locales

□ D'où

$$\int_{\Omega_t} \left(\rho(\underline{x}, t) \dot{g}(\underline{x}, t) - a_G^V(\underline{x}, t) - p_G(\underline{x}, t) \right) d\Omega = \int_{\partial\Omega_t} a_G^S(\underline{x}, t) dS$$

□ Il existe $\underline{a}_G^S$ tel que

$$a_G^S(\underline{x}, t) = \underline{a}_G^S(\underline{x}, t) \cdot \underline{n}(\underline{x}, t)$$

□ Flux extérieurs $\underline{a}_G^S$

$$\int_{\Omega_t} \left(\rho(\underline{x}, t) \dot{g}(\underline{x}, t) - a_G^V(\underline{x}, t) - p_G(\underline{x}, t) \right) d\Omega = \int_{\partial\Omega_t} \underline{a}_G^S(\underline{x}, t) \cdot \underline{n}(\underline{x}, t) dS$$

□ Théorème de la divergence

$$\int_{\Omega_t} \left(\rho(\underline{x}, t) \dot{g}(\underline{x}, t) - a_G^V(\underline{x}, t) - p_G(\underline{x}, t) - \mathbf{div} [\underline{a}_G^S(\underline{x}, t)] \right) d\Omega = 0$$

Equations de bilan locales

□ Pour tout Ω_t :

$$\int_{\Omega_t} \left(\rho(\underline{x}, t) \dot{g}(\underline{x}, t) - a_G^V(\underline{x}, t) - p_G(\underline{x}, t) - \mathbf{div} [\underline{a}_G^S(\underline{x}, t)] \right) d\Omega = 0$$

□ Forme locale de l'équation de bilan

$$\boxed{\rho(\underline{x}, t) \dot{g}(\underline{x}, t) = a_G^V(\underline{x}, t) + p_G(\underline{x}, t) + \mathbf{div} [\underline{a}_G^S(\underline{x}, t)]}$$

□ Exemple : bilan de la quantité de mouvement

- $g(\underline{x}, t) \equiv \underline{v}(\underline{x}, t)$
- $\dot{g}(\underline{x}, t) \equiv \underline{\gamma}(\underline{x}, t)$ (accélération)
- $a_G^V(\underline{x}, t) \equiv \underline{f}(\underline{x}, t)$
- $\underline{a}_G^S(\underline{x}, t) \equiv \underline{\underline{\sigma}}(\underline{x}, t)$ (contrainte)
- $p_G(\underline{x}, t) = 0$ (conservation)

$$\rho(\underline{x}, t) \underline{\gamma}(\underline{x}, t) = \underline{f}(\underline{x}, t) + 0 + \mathbf{div} [\underline{\underline{\sigma}}(\underline{x}, t)]$$

Thermodynamique

- | Conservation de la masse
- | Dérivée matérielle locale
- | Equations de bilan globale
- | Equations de conservation globales
- | Dérivée matérielle globale
- | Equations de bilan locales
- | **Equation de conservation de l'énergie totale**
- | Equation de bilan d'entropie
- | Equation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

Equation de conservation de l'énergie totale

- **Postulat**

Il existe une énergie totale E_T attachée à la quantité de matière.

- L'énergie totale comprend l'énergie cinétique E_C

- On appelle énergie interne E_I la différence entre E_T et E_C :

$$E_T = E_C + E_I$$

- **Postulat** : Premier principe de la thermodynamique

L'énergie totale se conserve.
La production d'énergie totale est nulle.

$$P_{E_T} = 0$$

Equation de conservation de l'énergie totale

- Dérivée matérielle globale

$$\dot{E}_T = \dot{E}_C + \dot{E}_I = A_{E_T}$$

- L'apport extérieur A_{E_T} comprend la puissance des efforts extérieurs dans le champ de vitesses réel

$$P_{EXT} = PVE(\underline{v}(\underline{x}, t))$$

- La différence entre A_{E_T} et P_{EXT} est appelée apport de chaleur Q

$$A_{E_T} = P_{EXT} + Q$$

- On écrit

$$\dot{E}_C + \dot{E}_I = P_{EXT} + Q$$

Equation de conservation de l'énergie totale

- Energie cinétique attaché à la quantité de matière

$$E_C(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \underline{v}(\underline{x}, t) \cdot \underline{v}(\underline{x}, t) d\Omega$$

- Dérivée matérielle globale

$$\dot{E}_C(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \underline{\gamma}(\underline{x}, t) \cdot \underline{v}(\underline{x}, t) d\Omega$$

- Accélération $\underline{\gamma}(\underline{x}, t) = \dot{\underline{v}}(\underline{x}, t) = \frac{\partial \underline{v}}{\partial t}(\underline{x}, t) + \underline{\nabla}[\underline{v}] \cdot \underline{v}(\underline{x}, t)$

- Puissance des efforts d'accélération

$$PVA(\underline{V}^*) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \underline{\gamma}(\underline{x}, t) \cdot \underline{V}^*(\underline{x}) d\Omega$$

- Puissance des efforts d'accélération dans le champ de vitesses réel

$$P_{ACC} = PVA(\underline{v}(\underline{x}, t))$$

$$\boxed{\dot{E}_C = P_{ACC}}$$

Equation de conservation de l'énergie totale

- Apports d'énergie totale

$$\dot{E}_C + \dot{E}_I = P_{EXT} + Q$$

- Dérivée matérielle de l'énergie cinétique

$$\dot{E}_C = P_{ACC}$$

- Puissance des efforts intérieurs dans le champ de vitesses réel

$$P_{INT} = PVI(\underline{v}(\underline{x}, t))$$

- Principe des puissance virtuelles

$$P_{INT} + P_{EXT} = P_{ACC}$$

- Bilan d'énergie interne

$$\dot{E}_I = -P_{INT} + Q$$

- Apports d'énergie interne Q

- Production d'énergie interne $-P_{INT}$

Equation de conservation de l'énergie totale

- **Postulat** : il existe une densité massique d'énergie interne

$$E_I(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) e_I(\underline{x}, t) d\Omega \quad \text{et} \quad \dot{E}_I(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \dot{e}_I(\underline{x}, t) d\Omega$$

- Puissance des efforts intérieurs

$$P_{INT} = - \int_{\Omega_t} \underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} \, d\Omega$$

- Apport de chaleur volumique et surfacique

$$Q(t) = \int_{\Omega_t} r(\underline{x}, t) d\Omega - \int_{\partial\Omega_t} \underline{q}(\underline{x}, t) \cdot \underline{n}(\underline{x}, t) dS$$

- Théorème de la divergence

$$Q(t) = \int_{\Omega_t} \left(r(\underline{x}, t) - \mathbf{div} \left[\underline{q}(\underline{x}, t) \right] \right) d\Omega$$

Equation de conservation de l'énergie totale

- Densité massique d'énergie interne

$$\dot{E}_I(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \dot{e}_I(\underline{x}, t) d\Omega$$

- Puissance des efforts intérieurs

$$P_{INT} = - \int_{\Omega_t} \underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} d\Omega$$

- Apport de chaleur volumique et surfacique

$$Q(t) = \int_{\Omega_t} \left(r(\underline{x}, t) - \mathbf{div} [\underline{q}(\underline{x}, t)] \right) d\Omega$$

- Bilan d'énergie interne

$$\dot{E}_I = -P_{INT} + Q$$

- Forme locale du bilan d'énergie interne

$$\int_{\Omega_t} \left(\rho(\underline{x}, t) \dot{e}_I(\underline{x}, t) - \underline{\underline{\sigma}}(\underline{x}, t) : \underline{\underline{d}}(\underline{x}, t) - r(\underline{x}, t) + \mathbf{div} [\underline{q}(\underline{x}, t)] \right) d\Omega = 0$$

Equation de conservation de l'énergie totale

- Forme locale du premier principe de la thermodynamique

$$\rho(\underline{x}, t) \dot{e}_I(\underline{x}, t) - \underline{\underline{\sigma}}(\underline{x}, t) : \underline{\underline{d}}(\underline{x}, t) - r(\underline{x}, t) + \mathbf{div} [\underline{q}(\underline{x}, t)] = 0$$

Thermodynamique

- | Conservation de la masse
- | Dérivée matérielle locale
- | Equations de bilan globale
- | Equations de conservation globales
- | Dérivée matérielle globale
- | Equations de bilan locales
- | Equation de conservation de l'énergie totale
- | **Equation de bilan d'entropie**
- | Equation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

Equation de bilan d'entropie

☐ Postulat

Il existe une grandeur scalaire appelé entropie S .
Elle mesure le “désordre” du système de particules.

Nombre d'arrangements microscopiques possibles
correspondant à l'état macroscopique

☐ Bilan d'entropie

$$\dot{S} = A_S + P_S$$

☐ A_S apport d'entropie

☐ P_S production d'entropie

☐ Postulat : Second principe de la thermodynamique

La production d'entropie est positive

$$P_S \geq 0$$

Equation de bilan d'entropie

- **Postulat** : il existe une densité massique d'entropie

$$S(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) s(\underline{x}, t) d\Omega \quad \text{et} \quad \dot{S}(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \dot{s}(\underline{x}, t) d\Omega$$

□

- **Postulat** : la production d'entropie est volumique

$$P_S(t) = \int_{\Omega_t} p_S(\underline{x}, t) d\Omega$$

- Second principe de la thermodynamique

$$P_S(t) \geq 0$$

- Forme locale du second principe de la thermodynamique

$$\boxed{p_S(\underline{x}, t) \geq 0}$$

Equation de bilan d'entropie

- ☐ Apport extérieur d'entropie A_S
- ☐ Apport de chaleur Q
- ☐ Agitation moléculaire au niveau microscopique
- ☐ Pour le même apport de chaleur, l'augmentation du désordre sera moindre si le matériau est déjà chaud et ses molécules très agitées.
- ☐ **Postulat**

Il existe une température absolue $T(\underline{x}, t)$
telle que l'apport extérieur d'entropie est égal à
l'apport de chaleur divisé par la température absolue

- ☐ Terme volumique et surfacique

$$\frac{r(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} \quad \text{et} \quad - \frac{\underline{q}(\underline{x}, t) \cdot \underline{n}(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)}$$

Equation de bilan d'entropie

□ Apport extérieur d'entropie A_S

$$A_S(t) = \int_{\Omega_t} \frac{r(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} d\Omega - \int_{\partial\Omega_t} \frac{\underline{q}(\underline{x}, t) \cdot \underline{n}(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} dS$$

□ Théorème de la divergence

$$A_S(t) = \int_{\Omega_t} \left(\frac{r(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} - \operatorname{div} \left[\frac{\underline{q}(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} \right] \right) d\Omega$$

Equation de bilan d'entropie

- Production d'entropie

$$P_S(t) = \int_{\Omega_t} p_S(\underline{x}, t) d\Omega$$

- Apports d'entropie

$$A_S(t) = \int_{\Omega_t} \left(\frac{r(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} - \mathbf{div} \left[\frac{\underline{q}(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} \right] \right) d\Omega$$

- Dérivée matérielle

$$\dot{S}(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \dot{s}(\underline{x}, t) d\Omega$$

- Bilan d'entropie

$$\dot{S} = A_S + P_S$$

- D'où

$$\int_{\Omega_t} \left(\rho(\underline{x}, t) \dot{s}(\underline{x}, t) - \frac{r(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} + \mathbf{div} \left[\frac{\underline{q}(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} \right] - p_S(\underline{x}, t) \right) d\Omega = 0$$

Equation de bilan d'entropie

□ Calcul intermédiaire

$$\begin{aligned}\text{div} \left[\frac{\underline{q}(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} \right] &= \frac{\partial \left[\frac{q_j(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} \right]}{\partial x_j} \\&= \frac{1}{T(\underline{x}, t)} \frac{\partial q_j(\underline{x}, t)}{\partial x_j} - \frac{q_j(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)^2} \frac{\partial T(\underline{x}, t)}{\partial x_j} \\&= \frac{\text{div} [\underline{q}(\underline{x}, t)]}{T(\underline{x}, t)} - \frac{\underline{q}(\underline{x}, t) \cdot \underline{\nabla} T(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)^2}\end{aligned}$$

□ Forme locale du bilan d'entropie

$$\rho(\underline{x}, t) \dot{s}(\underline{x}, t) - \frac{r(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} + \frac{\text{div} [\underline{q}(\underline{x}, t)]}{T(\underline{x}, t)} - \frac{\underline{q}(\underline{x}, t) \cdot \underline{\nabla} T(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)^2} - p_S(\underline{x}, t) = 0$$

Thermodynamique

- | Conservation de la masse
- | Dérivée matérielle locale
- | Equations de bilan globale
- | Equations de conservation globales
- | Dérivée matérielle globale
- | Equations de bilan locales
- | Equation de conservation de l'énergie totale
- | Equation de bilan d'entropie
- | **Equation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem**

Equation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

- Forme locale du bilan d'énergie interne

$$\rho(\underline{x}, t) \dot{e}_I(\underline{x}, t) - \underline{\underline{\sigma}}(\underline{x}, t) : \underline{\underline{d}}(\underline{x}, t) - r(\underline{x}, t) + \text{div} [\underline{q}(\underline{x}, t)] = 0$$

- Forme locale du bilan d'entropie

$$\rho(\underline{x}, t) \dot{s}(\underline{x}, t) - \frac{r(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} + \frac{\text{div} [\underline{q}(\underline{x}, t)]}{T(\underline{x}, t)} - \frac{\underline{q}(\underline{x}, t) \cdot \underline{\nabla} T(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)^2} - p_S(\underline{x}, t) = 0$$

- Elimination de $r(\underline{x}, t)$ très difficile à connaître

$$\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} - \rho (\dot{e}_I - T \dot{s}) - \frac{\underline{q} \cdot \underline{\nabla} T}{T} = T p_S$$

Equation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

- Définition de la densité massique d'énergie libre

$$\Psi(\underline{x}, t) = e_I(\underline{x}, t) - T(\underline{x}, t)s(\underline{x}, t)$$

- Dérivée matérielle

$$\dot{\Psi}(\underline{x}, t) = \dot{e}_I(\underline{x}, t) - \dot{T}(\underline{x}, t)s(\underline{x}, t) - T(\underline{x}, t)\dot{s}(\underline{x}, t)$$

- Combinaison des bilans d'énergie interne et d'entropie

$$\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} - \rho (\dot{e}_I - T\dot{s}) - \frac{\underline{q} \cdot \nabla T}{T} = T p_S$$

- Equation des bilans pour toute évolution **possible**

$$\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} - \rho (\dot{\Psi} + \dot{T}s) - \frac{\underline{q} \cdot \nabla T}{T} = T p_S$$

Equation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

- La production d'entropie $p_S \geq 0$ caractérise l'irréversibilité du processus
- Tp_S homogène à une puissance appelée puissance dissipée volumique

$$D(\underline{x}, t) = T(\underline{x}, t)p_S(\underline{x}, t)$$

- Equation des bilans pour toute évolution possible

$$\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} - \rho \left(\dot{\Psi} + \dot{T}s \right) - \frac{\underline{q} \cdot \underline{\nabla} T}{T} = D$$

Equation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

Ecriture dans la configuration de référence

- Variation de volume

$$J = \det [\underline{\underline{F}}] = \frac{\rho_0(\underline{X})}{\rho(\underline{x}, t)}$$

- ρ_0 masse volumique dans la configuration de référence
- On sait que

$$\frac{\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}}}{\rho} = \frac{\underline{\underline{\pi}} : \underline{\underline{\dot{e}}}}{\rho_0}$$

Equation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

- Ecriture de l'équation des bilan dans la configuration de référence

$$\underline{\underline{JF}}^{-1} \cdot \left(\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} - \rho \left(\dot{\Psi} + \dot{T}s \right) - \frac{\underline{\underline{q}} \cdot \underline{\underline{\nabla}} T}{T} \right) \cdot \underline{\underline{F}} = J T p_S$$

- Calcul

$$\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} = \text{tr} [\underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{\underline{d}}] = \text{tr} [\underline{\underline{\sigma}} \cdot {}^t \underline{\underline{F}}^{-1} \cdot {}^t \underline{\underline{F}} \cdot \underline{\underline{d}}] = \underline{\underline{\sigma}} \cdot {}^t \underline{\underline{F}}^{-1} : {}^t \underline{\underline{F}} \cdot \underline{\underline{d}}$$

- D'où

$$\underbrace{\underline{\underline{JF}}^{-1} \cdot \underline{\underline{\sigma}} \cdot {}^t \underline{\underline{F}}^{-1}}_{\underline{\underline{\pi}}} : \underbrace{{}^t \underline{\underline{F}} \cdot \underline{\underline{d}} \cdot \underline{\underline{F}}}_{\underline{\underline{\dot{e}}}} - \underbrace{J \rho}_{\rho_0} \left(\dot{\Psi} + \dot{T}s \right) - \frac{\overbrace{\underline{\underline{JF}}^{-1} \cdot \underline{\underline{q}}}^{\underline{\underline{q}}_0} \cdot \overbrace{\underline{\underline{\nabla}} T \cdot \underline{\underline{F}}}^{\underline{\underline{\nabla}}_X T}}{T} = \underbrace{J T p_S}_{T p_{S_0}}$$

- Equation des bilans dans la configuration de référence

$$\underline{\underline{\pi}} : \underline{\underline{\dot{e}}} - \rho_0 \left(\dot{\Psi} + \dot{T}s \right) - \frac{\underline{\underline{q}}_0 \cdot \underline{\underline{\nabla}}_X T}{T} = T p_{S_0}$$

Equation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

- Second principe de la thermodynamique

$$Tp_S = D \geq 0$$

- Inégalité de Clausius Duhem

$$\underbrace{\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} - \rho (\dot{\Psi} + \dot{T}s)}_{D_I} - \underbrace{\frac{\underline{\underline{q}} \cdot \nabla T}{T}}_{D_T} = D \geq 0$$

- D_I : dissipation intrinsèque
- D_T : dissipation thermique
- Dans la configuration de référence

$$\underline{\underline{\pi}} : \underline{\underline{\dot{e}}} - \rho_0 (\dot{\Psi} + \dot{T}s) - \frac{\underline{\underline{q}}_0 \cdot \nabla_X T}{T} \geq 0$$

Plan de la séance

1| Thermodynamique

2| Objectivité

3| Relations constitutives

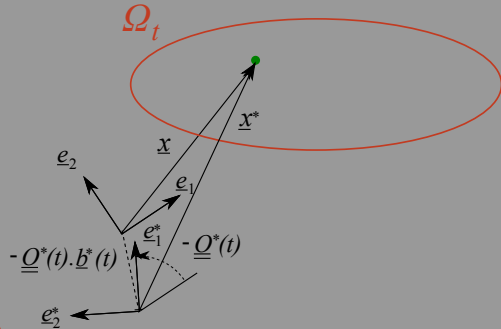
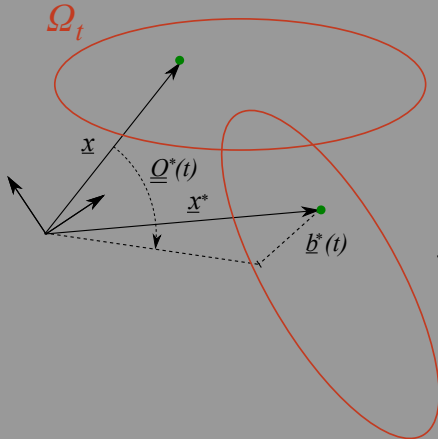
Objectivité

- | Changement de référentiel
- | Champs scalaires objectifs
- | Champs de vecteurs objectifs
- | Champs de tenseurs d'ordre 2 objectifs

Changement de référentiel

Rotation

$$\underline{x}^* = \underline{\underline{Q}}^*(t) \cdot \underline{x} + \underline{b}^*(t)$$

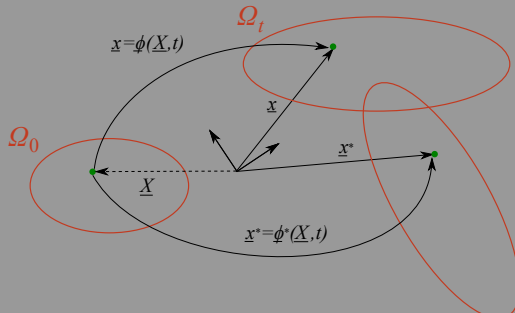


Changement de référentiel

Rotation

- Référentiels $\mathcal{R}$: $\underline{x} = x_i \underline{e}_i$ et $\mathcal{R}^*$: $\underline{x}^* = x_i^* \underline{e}_i^*$
- Rotation $\underline{\underline{O}}^*$ (tenseur orthogonal), translation $\underline{b}^*$

$$\underline{\phi}^*(\underline{X}, t) = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{\phi}(\underline{X}, t) + \underline{b}^*(t) \Rightarrow \boxed{\underline{\underline{F}}^*(\underline{X}, t) = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{\underline{F}}(\underline{X}, t)}$$



Objectivité

- | Changement de référentiel
- | **Champs scalaires objectifs**
- | Champs de vecteurs objectifs
- | Champs de tenseurs d'ordre 2 objectifs

Champs scalaires objectifs

Elément de volume doit être objectif

- ☐ $d\Omega_t = \det [\underline{\underline{F}}] d\Omega_0$
- ☐ $d\Omega_t^* = \det [\underline{\underline{F}}^*] d\Omega_0$
- ☐ $\underline{\underline{F}}^*(\underline{\underline{X}}, t) = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{\underline{F}}(\underline{\underline{X}}, t)$
- ☐ $\det [\underline{\underline{F}}^*(\underline{\underline{X}}, t)] = \det [\underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{\underline{F}}(\underline{\underline{X}}, t)] = \underbrace{\det [\underline{\underline{O}}^*(t)]}_{=1} \det [\underline{\underline{F}}(\underline{\underline{X}}, t)]$
- ☐ D'où

$$d\Omega_t = d\Omega_t^*$$

- ☐ **Définition :** un champ scalaire $f(\underline{\underline{x}}, t)$ est objectif ssi :

$$f^*(\underline{\underline{x}}^*, t) = f(\underline{\underline{x}}, t)$$

Champs scalaires objectifs

Exemples de champs scalaires objectifs par définition

- Masse volumique $\rho^*(\underline{x}^*, t) = \rho(\underline{x}, t)$
- Température $T^*(\underline{x}^*, t) = T(\underline{x}, t)$
- Densité massique d'énergie interne $e_I^*(\underline{x}^*, t) = e_I(\underline{x}, t)$
- Densité massique d'entropie $s^*(\underline{x}^*, t) = s(\underline{x}, t)$
- Apport volumique de chaleur $r^*(\underline{x}^*, t) = r(\underline{x}, t)$

Objectivité

- | Changement de référentiel
- | Champs scalaires objectifs
- | **Champs de vecteurs objectifs**
- | Champs de tenseurs d'ordre 2 objectifs

Champs de vecteurs objectifs

Vecteur matériel doit être objectif

- ☐ $\underline{dM} = \underline{\underline{F}} \cdot \underline{dM}_0$
- ☐ $\underline{dM}^* = \underline{\underline{F}}^* \cdot \underline{dM}_0$
- ☐ $\underline{\underline{F}}^* = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{\underline{F}}$
- ☐ D'où

$$\underline{dM}^* = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{dM}$$

- ☐ **Définition :** un champ vectoriel $\underline{f}(\underline{x}, t)$ est objectif ssi :

$$\underline{f}^*(\underline{x}^*, t) = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{f}(\underline{x}, t)$$

Champs de vecteurs objectifs

Exemples de champs de vecteur NON objectifs

□ Position non objectif

$$\underline{\phi}^*(\underline{X}, t) = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{\phi}(\underline{X}, t) + \underline{b}^*(t)$$

□ Vitesse

$$\underline{V}^* = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{V} + \underline{\dot{\underline{O}}}^*(t) \cdot \underline{\phi}(\underline{X}, t) + \underline{\dot{b}}^*(t)$$

□ Or

$$\underline{\phi}(\underline{X}, t) = {}^T \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot (\underline{\phi}^*(\underline{X}, t) - \underline{b}^*(t))$$

□ Champ de vitesse non objectif

$$\underline{V}^* = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{V} + \underbrace{\underline{\dot{\underline{O}}}^*(t) \cdot {}^T \underline{\underline{O}}^*(t)}_{\text{anti-sym}} \cdot (\underline{\phi}^*(\underline{X}, t) - \underline{b}^*(t)) + \underline{\dot{b}}^*(t)$$

Champs de vecteurs objectifs

Exemples de champs de vecteur objectifs

□ Champ scalaire objectif $f^*(\underline{x}^*, t) = f(\underline{x}, t)$

□ Gradient

$$\underline{\nabla}_{\underline{x}^*} [f^*(\underline{x}^*, t)] = \underline{\nabla}_{\underline{x}} [f(\underline{x}, t)] \cdot \frac{\partial \underline{x}}{\partial \underline{x}^*}$$

□ Par ailleurs

$$\underline{x}^* = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{x} + \underline{b}^*(t) \Rightarrow \underline{x} = {}^T \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot (\underline{x}^* - \underline{b}^*(t)) \Rightarrow \frac{\partial \underline{x}}{\partial \underline{x}^*} = {}^T \underline{\underline{O}}^*(t)$$

□ D'où

$$\begin{aligned} \underline{\nabla}_{\underline{x}^*} [f^*(\underline{x}^*, t)] &= \underline{\nabla}_{\underline{x}} [f(\underline{x}, t)] \cdot \frac{\partial \underline{x}}{\partial \underline{x}^*} = \underline{\nabla}_{\underline{x}} [f(\underline{x}, t)] \cdot {}^T \underline{\underline{O}}^*(t) \\ &= \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{\nabla}_{\underline{x}} [f(\underline{x}, t)] \end{aligned}$$

□ Le gradient d'un champ scalaire objectif est objectif

Champs de vecteurs objectifs

Exemples de champs de vecteur objectifs

- ☐ Gradient de la masse volumique $\underline{\nabla}\rho$
- ☐ Gradient de température $\underline{\nabla}T$

Champs de vecteur objectifs par définition

- ☐ Flux de chaleur

$$\underline{q}^*(\underline{x}^*, t) = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{q}(\underline{x}, t)$$

Objectivité

- | Changement de référentiel
- | Champs scalaires objectifs
- | Champs de vecteurs objectifs
- | Champs de tenseurs d'ordre 2 objectifs

Champs de tenseurs d'ordre 2 objectifs

Tenseur matériel doit être objectif

$$\square \underline{dM}_1 \otimes \underline{dM}_2$$

$$\square \underline{dM}_1^* = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{dM}_1$$

$$\square \underline{dM}_2^* = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{dM}_2 = \underline{dM}_2 \cdot {}^T \underline{\underline{O}}^*(t)$$

$\square$ D'où

$$\underline{dM}_1^* \otimes \underline{dM}_2^* = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot [\underline{dM}_1 \otimes \underline{dM}_2] \cdot {}^T \underline{\underline{O}}^*(t)$$

$\square$ **Définition :** un champ tensoriel d'ordre 2 $\underline{\underline{f}}(\underline{x}, t)$ est objectif ssi :

$$\underline{\underline{f}}^*(\underline{x}^*, t) = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{\underline{f}}(\underline{x}, t) \cdot {}^T \underline{\underline{O}}^*(t)$$

Champs de tenseurs d'ordre 2 objectifs

Exemples de tenseur d'ordre 2 NON objectifs

□ Gradient de la transformation non objectif

$$\underline{\underline{F}}^*(\underline{X}, t) = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{\underline{F}}(\underline{X}, t)$$

□ Gradient du champ de vitesse non objectif

$$\underline{V}^* = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{V} + \dot{\underline{\underline{O}}}^*(t) \cdot \underline{\phi}(\underline{X}, t) + \underline{\dot{b}}^*(t)$$

$$\underline{\underline{\nabla}}_{\underline{x}^*} \underline{V}^* = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{\underline{\nabla}}_{\underline{x}} \underline{V} \cdot \underbrace{\frac{\partial \underline{x}}{\partial \underline{x}^*}}_{{}^T \underline{\underline{O}}^*(t)} + \dot{\underline{\underline{O}}}^*(t) \cdot \underbrace{\underline{\underline{\nabla}}_{\underline{X}} \underline{\phi}}_{{}^T \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{\underline{F}}^*} \cdot \underbrace{\frac{\partial \underline{X}}{\partial \underline{x}^*}}_{[\underline{\underline{F}}^*]^{-1}}$$

$$\underline{\underline{\nabla}}_{\underline{x}^*} \underline{V}^* = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{\underline{\nabla}}_{\underline{x}} \underline{V} \cdot {}^T \underline{\underline{O}}^*(t) + \dot{\underline{\underline{O}}}^*(t) \cdot {}^T \underline{\underline{O}}^*(t)$$

Champs de tenseurs d'ordre 2 objectifs

Exemples de tenseur d'ordre 2 NON objectifs

- Tenseur de dilatation de Cauchy non objectif

$$\underline{\underline{C}}^* = {}^T \underline{\underline{F}}^* \cdot \underline{\underline{F}}^* = {}^T \underline{\underline{F}} \cdot \underbrace{{}^T \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{\underline{O}}^*(t)}_{\underline{\underline{1}}} \cdot \underline{\underline{F}} = \underline{\underline{C}}$$

- Chaque composante **scalaire** du tenseur est objective

Champs de tenseurs d'ordre 2 objectifs

Exemples de tenseur d'ordre 2 objectifs

☐ Taux de déformation objectif

$$\underline{\underline{d}} = \frac{1}{2} \left[\underline{\underline{\nabla}}_{\underline{\underline{x}}} V + {}^T \underline{\underline{\nabla}}_{\underline{\underline{x}}} V \right] \quad \text{et} \quad \underline{\underline{d}}^* = \frac{1}{2} \left[\underline{\underline{\nabla}}_{\underline{\underline{x}}^*} V^* + {}^T \underline{\underline{\nabla}}_{\underline{\underline{x}}^*} V^* \right]$$

☐ Gradient du champ de vitesse

$$\underline{\underline{\nabla}}_{\underline{\underline{x}}^*} V^* = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{\underline{\nabla}}_{\underline{\underline{x}}} V \cdot {}^T \underline{\underline{O}}^*(t) + \underbrace{\dot{\underline{\underline{O}}}^*(t) \cdot {}^T \underline{\underline{O}}^*(t)}_{A.S}$$

☐ D'où

$$\boxed{\underline{\underline{d}}^* = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{\underline{d}} \cdot {}^T \underline{\underline{O}}^*(t)}$$

Champs de tenseurs d'ordre 2 objectifs

Tenseur d'ordre 2 objectifs par définition

□ Tenseur de contrainte de Cauchy objectif

$$\underline{\underline{\sigma}}^* = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{\underline{\sigma}} \cdot {}^T \underline{\underline{O}}^*(t)$$

Plan de la séance

1| Thermodynamique

2| Objectivité

3| Relations constitutives

Relations constitutives

- | **Notations**

- | Définition des processus

- | Données

- | Grandeurs constitutives

- | Relations constitutives

- | Principe d'indifférence matérielle

Notations

Histoire d'une grandeur

- **Histoire** de la grandeur en $\underline{X}$ fixé jusqu'à l'instant t

$$g_{\underline{X}} : \tau \in [0, t] \mapsto g(\underline{X}, \tau)$$

- Exemple : trajectoire d'une particule $\underline{X}$, $\phi_{\underline{X}}$

- Distribution d'une grandeur à l'instant t

$$g_t : \underline{X} \in \Omega_0 \mapsto g(\underline{X}, t)$$

- Exemple : configuration à l'instant t , ϕ_t

- **Histoire** de la distribution sur Ω_0 jusqu'à l'instant t

$$g : (\underline{X}, \tau) \in \Omega_0 \times [0, t] \mapsto g(\underline{X}, \tau)$$

- Exemple : histoire de la configuration, ϕ

Relations constitutives

- | Notations
- | **Définition des processus**
- | Données
- | Grandeurs constitutives
- | Relations constitutives
- | Principe d'indifférence matérielle

Définition des processus

Processus jusqu'à t sur Ω_0

Inconnues principales

- Histoire de la distribution de la **position**

$$\underline{\phi} : (\underline{X}, t) \in \Omega_0 \times [0, t] \mapsto \underline{\phi}(\underline{X}, t)$$

- Histoire de la distribution de **température**

$$T : (\underline{X}, t) \in \Omega_0 \times [0, t] \mapsto T(\underline{X}, t)$$

Relations constitutives

- | Notations
- | Définition des processus
- | **Données**
- | Grandeurs constitutives
- | Relations constitutives
- | Principe d'indifférence matérielle

Données

Données

- Histoire de la distribution de **forces massiques**

$$f_m : (\underline{X}, t) \in \Omega_0 \times [0, t] \mapsto f_m(\underline{X}, t)$$

- Histoire de la distribution des **apports volumique de chaleur**

$$r : (\underline{X}, t) \in \Omega_0 \times [0, t] \mapsto r(\underline{X}, t)$$

Relations constitutives

- | Notations
- | Définition des processus
- | Données
- | **Grandeurs constitutives**
- | Relations constitutives
- | Principe d'indifférence matérielle

Grandeurs constitutives

Inconnues auxiliaires réduites

- Histoire de la distribution de **densité massique d'énergie interne**

$$e_I : (\underline{X}, t) \in \Omega_0 \times [0, t] \mapsto e_I(\underline{X}, t)$$

- Histoire de la distribution des **flux de chaleur**

$$\underline{q} : (\underline{X}, t) \in \Omega_0 \times [0, t] \mapsto \underline{q}(\underline{X}, t)$$

- Histoire de la distribution des **contraintes de Cauchy**

$$\underline{\underline{\sigma}} : (\underline{X}, t) \in \Omega_0 \times [0, t] \mapsto \underline{\underline{\sigma}}(\underline{X}, t)$$

- Histoire de la distribution de **densité massique d'entropie**

$$s : (\underline{X}, t) \in \Omega_0 \times [0, t] \mapsto s(\underline{X}, t)$$

- Histoire de la distribution de **densité volumique de production d'entropie**

$$p_s : (\underline{X}, t) \in \Omega_0 \times [0, t] \mapsto p_s(\underline{X}, t)$$

Relations constitutives

- | Notations
- | Définition des processus
- | Données
- | Grandeurs constitutives
- | **Relations constitutives**
- | Principe d'indifférence matérielle

Relations constitutives

Relation générale : inconnues principales vs auxiliaires

Fonctionnelle des histoires des distributions $\underline{\phi}, T$

- $\underline{\phi} : (\underline{X}, t) \in \Omega_0 \times [0, t] \mapsto \underline{\phi}(\underline{X}, t)$
- $T : (\underline{X}, t) \in \Omega_0 \times [0, t] \mapsto T(\underline{X}, t)$

$$\mathcal{F} : [\underline{\phi}, T] \in \mathcal{C}(\Omega_0 \times [0, t], \mathbb{R}^3) \times \mathcal{C}(\Omega_0 \times [0, t], \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}(\Omega_0 \times [0, t], \mathbb{R})$$

- Densité massique d'énergie interne : $\mathcal{E}[\underline{\phi}, T] = e_I$
- Flux de chaleur : $\mathcal{Q}[\underline{\phi}, T] = \underline{q}$
- Contrainte de Cauchy : $\Sigma[\underline{\phi}, T] = \underline{\underline{\sigma}}$
- Densité massique d'entropie : $\mathcal{S}[\underline{\phi}, T] = s$
- Densité volumique de production d'entropie : $\mathcal{P}[\underline{\phi}, T] = p_s$

Relations constitutives

Relation générale : inconnues principales vs auxiliaires

Ce comportement est non local

Relations constitutives

Hypothèse des matériaux simples : comportement local

Inconnues auxiliaires en $\underline{X}$ à l'instant t fonctions locales du processus

Inconnues principales en $\underline{X}$ à l'instant t dans le voisinage seulement
(1ier gradient)

Histoires : $\underline{\phi}_X, \underline{\nabla\phi}_X, T_X, \underline{\nabla T}_X$

- $\underline{\nabla\phi}_X : \tau \in [0, t] \mapsto \underline{\nabla\phi}(\underline{X}, t)$
- $\underline{\phi}_X : \tau \in [0, t] \mapsto \underline{\phi}(\underline{X}, t)$
- $T_X : \tau \in [0, t] \mapsto T(\underline{X}, t)$
- $\underline{\nabla T}_X : \tau \in [0, t] \mapsto \underline{\nabla T}(\underline{X}, t)$

Relations constitutives

Hypothèse des matériaux simples : comportement local

□ Fonctionnelle d'histoire

$$\mathcal{F}_{\underline{X},t} : [\underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] \in \mathcal{C}([0,t])^4 \rightarrow \mathbb{R}^p$$

□ Energie interne : $\mathcal{E}_{\underline{X},t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = e_I(\underline{x}, t)$

□ Flux de chaleur : $\mathcal{Q}_{\underline{X},t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = \underline{q}(\underline{x}, t)$

□ Contrainte de Cauchy : $\Sigma_{\underline{X},t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = \underline{\underline{\sigma}}(\underline{x}, t)$

□ Densité massique d'entropie : $\mathcal{S}_{\underline{X},t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = s(\underline{x}, t)$

□ Production d'entropie : $\mathcal{P}_{\underline{X},t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = p_s(\underline{x}, t)$

Relations constitutives

- | Notations
- | Définition des processus
- | Données
- | Grandeurs constitutives
- | Relations constitutives
- | Principe d'indifférence matérielle

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

- Changement d'observateur $\forall \tau \in [0, t]$

$$\underline{x}^* = \underline{\underline{O}}^*(\tau) \cdot \underline{x} + \underline{b}^*(\tau)$$

- Densité massique d'énergie interne : objectif

$$e_I^*(\underline{\phi}^*(\underline{X}, \tau), \tau) = e_I(\underline{\phi}(\underline{X}, \tau), \tau)$$

- Relations constitutives, $\forall \underline{\underline{O}}^*(\tau), \forall \underline{b}^*(\tau)$

$$\mathcal{E}_{\underline{X}, t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{\underline{\nabla}} \underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\underline{\nabla}} \underline{T}_{\underline{X}}] = e_I(\underline{x}, t)$$

$$\mathcal{E}_{\underline{X}, t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}^*, \underline{\underline{\nabla}} \underline{\phi}_{\underline{X}}^*, \underline{T}_{\underline{X}}^*, \underline{\underline{\nabla}} \underline{T}_{\underline{X}}^*] = e_I^*(\underline{x}, t)$$

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

□ Relations constitutives, $\forall \underline{\underline{Q}}^*(\tau), \forall \underline{\underline{b}}^*(\tau)$

$$\mathcal{E}_{\underline{X},t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = \mathcal{E}_{\underline{X},t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}^*, \underline{\nabla} \underline{\phi}_{\underline{X}}^*, \underline{T}_{\underline{X}}^*, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}^*]$$

□ **Premier choix** : l'observateur * suit la particule sans tourner

$$\Rightarrow \underline{\underline{Q}}^*(\tau) = \underline{\underline{1}} \text{ et } \forall \tau \in [0, t], \underline{\underline{b}}^*(\tau) = -\underline{\phi}(\underline{X}, \tau)$$

$$\underline{\phi}_{\underline{X}}^* = 0 \mid \underline{\underline{F}}_{\underline{X}}^* = \underline{\underline{F}}_{\underline{X}} \mid \underline{T}_{\underline{X}}^* = \underline{T}_{\underline{X}} \mid \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}^* = \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}$$

□ D'où

$$\forall \underline{\phi}_{\underline{X}}, \mathcal{E}_{\underline{X},t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{\underline{F}}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = \mathcal{E}_{\underline{X},t} [0, \underline{\underline{F}}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}]$$

□ $\Rightarrow \mathcal{E}_{\underline{X},t}$ indépendant de la position $\underline{\phi}_{\underline{X}}$

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

- Théorème de décomposition ($\underline{\underline{R}}$: rotation, $\underline{\underline{U}}$: déformation pure)

$$\underline{\underline{F}}(\underline{X}, \tau) = \underline{\underline{R}}(\underline{X}, \tau) \cdot \underline{\underline{U}}(\underline{X}, \tau)$$

- Deuxième choix : l'observateur * tourne avec la particule

$$\Rightarrow \forall \tau \in [0, t], \underline{\underline{O}}^*(\tau) = {}^T \underline{\underline{R}}(\underline{X}, \tau) \text{ et } \underline{b}^*(\tau) = 0$$

$$\underline{\underline{F}}^*_X = \underline{\underline{U}}_X \mid T^*_X = T_X \mid \nabla T^*_X = \nabla T_X$$

- D'où

$$\forall \underline{\underline{R}}_X, \mathcal{E}_{X,t} \left[[\underline{\underline{R}} \cdot \underline{\underline{U}}]_X, T_X, \nabla T_X \right] = \mathcal{E}_{X,t} \left[\underline{\underline{U}}_X, T_X, \nabla T_X \right]$$

- $\Rightarrow \mathcal{E}_{X,t}$ indépendant de $\underline{\underline{R}}_X$

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

- Energie interne : $\mathcal{E}_{\underline{X},t} [\underline{U}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = e_I(\underline{x}, t)$
- Densité massique d'entropie : $\mathcal{S}_{\underline{X},t} [\underline{U}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = s(\underline{x}, t)$
- Production d'entropie : $\mathcal{P}_{\underline{X},t} [\underline{U}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = p_s(\underline{x}, t)$

La densité massique d'énergie interne, d'entropie et la densité volumique de production d'entropie ne dépendent pas de la rotation de la matière

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

□ Flux de chaleur : objectif

$$\underline{q}^*(\underline{\phi}^*(\underline{X}, \tau), \tau) = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{q}(\underline{\phi}(\underline{X}, \tau), \tau)$$

□ Relations constitutives, $\forall \underline{\underline{O}}^*(\tau), \forall \underline{b}^*(\tau)$

$$\mathcal{Q}_{\underline{X}, t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{\underline{F}}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = \underline{q}(\underline{x}, t)$$

$$\mathcal{Q}_{\underline{X}, t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}^*, \underline{\underline{F}}_{\underline{X}}^*, \underline{T}_{\underline{X}}^*, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}^*] = \underline{q}^*(\underline{x}, t)$$

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

□ Relations constitutives, $\forall \underline{\underline{Q}}^*(\tau), \forall \underline{b}^*(\tau)$

$$\mathcal{Q}_{\underline{X},t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{\underline{F}}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = {}^T \underline{\underline{Q}}^*(t) \cdot \mathcal{Q}_{\underline{X},t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}^*, \underline{\underline{F}}_{\underline{X}}^*, \underline{T}_{\underline{X}}^*, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}^*]$$

□ **Premier choix** : l'observateur * suit la particule sans tourner

$$\Rightarrow \underline{\underline{Q}}^*(\tau) = \underline{1} \text{ et } \forall \tau \in [0, t], \underline{b}^*(\tau) = -\underline{\phi}(\underline{X}, \tau)$$

$$\underline{\phi}_{\underline{X}}^* = 0 \mid \underline{\underline{F}}_{\underline{X}}^* = \underline{\underline{F}}_{\underline{X}} \mid \underline{T}_{\underline{X}}^* = \underline{T}_{\underline{X}} \mid \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}^* = \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}$$

□ D'où

$$\forall \underline{\phi}_{\underline{X}}, \mathcal{Q}_{\underline{X},t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{\underline{F}}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = \mathcal{Q}_{\underline{X},t} [0, \underline{\underline{F}}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}]$$

□ $\Rightarrow \mathcal{Q}_{\underline{X},t}$ indépendant de la position $\underline{\phi}_{\underline{X}}$

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

- Théorème de décomposition ($\underline{\underline{R}}$: rotation, $\underline{\underline{U}}$: déformation pure)

$$\underline{\underline{F}}(\underline{X}, \tau) = \underline{\underline{R}}(\underline{X}, \tau) \cdot \underline{\underline{U}}(\underline{X}, \tau)$$

- Deuxième choix : l'observateur * tourne avec la particule

$$\Rightarrow \forall \tau \in [0, t], \underline{\underline{Q}}^*(\tau) = {}^T \underline{\underline{R}}(\underline{X}, \tau) \text{ et } \underline{b}^*(\tau) = 0$$

$$\underline{\underline{F}}^*_\underline{X} = \underline{\underline{U}}_\underline{X} \mid \underline{T}^*_\underline{X} = \underline{T}_\underline{X} \mid \underline{\nabla} \underline{T}^*_\underline{X} = \underline{\nabla} \underline{T}_\underline{X}$$

- D'où

$$\mathcal{Q}_{\underline{X}, t} \left[\underline{\underline{F}}_\underline{X}, \underline{T}_\underline{X}, \underline{\nabla} \underline{T}_\underline{X} \right] = \underline{\underline{R}}(\underline{X}, t) \cdot \mathcal{Q}_{\underline{X}, t} \left[\underline{\underline{U}}_\underline{X}, \underline{T}_\underline{X}, \underline{\nabla} \underline{T}_\underline{X} \right]$$

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

□ Flux de chaleur : $\underline{\underline{R}}(\underline{X}, t) \cdot \mathcal{Q}_{\underline{X}, t} [\underline{\underline{U}}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = \underline{q}(\underline{x}, t)$

L'histoire de la rotation de la matière n'intervient pas
Seule la rotation actuelle de la matière intervient

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

□ Contrainte de Cauchy : objectif

$$\underline{\underline{\sigma}}^*(\underline{\phi}^*(\underline{X}, \tau), \tau) = \underline{\underline{O}}^*(t) \cdot \underline{\underline{\sigma}}(\underline{\phi}(\underline{X}, \tau), \tau) \cdot {}^T \underline{\underline{O}}^*(t)$$

□ Relations constitutives, $\forall \underline{\underline{O}}^*(\tau), \forall \underline{b}^*(\tau)$

$$\Sigma_{\underline{X}, t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{\underline{F}}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = \underline{\underline{\sigma}}(\underline{x}, t)$$

$$\Sigma_{\underline{X}, t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}^*, \underline{\underline{F}}_{\underline{X}}^*, \underline{T}_{\underline{X}}^*, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}^*] = \underline{\underline{\sigma}}^*(\underline{x}, t)$$

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

□ Relations constitutives, $\forall \underline{\underline{Q}}^*(\tau), \forall \underline{b}^*(\tau)$

$$\Sigma_{\underline{X},t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{\underline{F}}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = {}^T \underline{\underline{Q}}^*(t) \cdot \Sigma_{\underline{X},t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}^*, \underline{\underline{F}}_{\underline{X}}^*, \underline{T}_{\underline{X}}^*, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}^*] \cdot \underline{\underline{Q}}^*(t)$$

□ **Premier choix** : l'observateur * suit la particule sans tourner

$$\Rightarrow \underline{\underline{Q}}^*(\tau) = \underline{\underline{1}} \text{ et } \forall \tau \in [0, t], \underline{b}^*(\tau) = -\underline{\phi}(\underline{X}, \tau)$$

$$\underline{\phi}_{\underline{X}}^* = 0 \mid \underline{\underline{F}}_{\underline{X}}^* = \underline{\underline{F}}_{\underline{X}} \mid \underline{T}_{\underline{X}}^* = \underline{T}_{\underline{X}} \mid \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}^* = \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}$$

□ D'où

$$\forall \underline{\phi}_{\underline{X}}, \Sigma_{\underline{X},t} [\underline{\phi}_{\underline{X}}, \underline{\underline{F}}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = \Sigma_{\underline{X},t} [0, \underline{\underline{F}}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}]$$

□ $\Rightarrow \Sigma_{\underline{X},t}$ indépendant de la position $\underline{\phi}_{\underline{X}}$

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

- Théorème de décomposition ($\underline{\underline{R}}$: rotation, $\underline{\underline{U}}$: déformation pure)

$$\underline{\underline{F}}(\underline{X}, \tau) = \underline{\underline{R}}(\underline{X}, \tau) \cdot \underline{\underline{U}}(\underline{X}, \tau)$$

- Deuxième choix : l'observateur * tourne avec la particule

$$\Rightarrow \forall \tau \in [0, t], \underline{\underline{Q}}^*(\tau) = {}^T \underline{\underline{R}}(\underline{X}, \tau) \text{ et } \underline{b}^*(\tau) = 0$$

$$\underline{\underline{F}}^*_\underline{X} = \underline{\underline{U}}_\underline{X} \mid \underline{T}^*_\underline{X} = \underline{T}_\underline{X} \mid \underline{\nabla} \underline{T}^*_\underline{X} = \underline{\nabla} \underline{T}_\underline{X}$$

- D'où

$$\Sigma_{\underline{X}, t} \left[\underline{\underline{F}}_\underline{X}, \underline{T}_\underline{X}, \underline{\nabla} \underline{T}_\underline{X} \right] = \underline{\underline{R}}(\underline{X}, t) \cdot \Sigma_{\underline{X}, t} \left[\underline{\underline{U}}_\underline{X}, \underline{T}_\underline{X}, \underline{\nabla} \underline{T}_\underline{X} \right] \cdot {}^T \underline{\underline{R}}(\underline{X}, t)$$

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

□ Contrainte : $\underline{\underline{R}}(\underline{X}, t) \cdot \Sigma_{\underline{X}, t} \left[\underline{\underline{U}}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}} \right] \cdot {}^T \underline{\underline{R}}(\underline{X}, t) = \underline{\underline{\sigma}}(\underline{x}, t)$

L'histoire de la rotation de la matière n'intervient pas
Seule la rotation actuelle de la matière intervient

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

- Energie interne : $\mathcal{E}_{\underline{X},t} [\underline{U}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = e_I(\underline{x}, t)$
- Densité massique d'entropie : $\mathcal{S}_{\underline{X},t} [\underline{U}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = s(\underline{x}, t)$
- Production d'entropie : $\mathcal{P}_{\underline{X},t} [\underline{U}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = p_s(\underline{x}, t)$
- Flux de chaleur : $\underline{\underline{R}}(\underline{X}, t) \cdot \mathcal{Q}_{\underline{X},t} [\underline{U}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = \underline{q}(\underline{x}, t)$
- Contrainte : $\underline{\underline{R}}(\underline{X}, t) \cdot \Sigma_{\underline{X},t} [\underline{U}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] \cdot {}^T \underline{\underline{R}}(\underline{X}, t) = \underline{\underline{\sigma}}(\underline{x}, t)$

L'histoire de la rotation de la matière n'intervient pas
Seule la rotation actuelle de la matière intervient

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

□ Passage dans la configuration de référence

$$J = \det [\underline{\underline{F}}] = \det [\underline{\underline{R}}.\underline{\underline{U}}] = \underbrace{\det [\underline{\underline{R}}]}_1 . \det [\underline{\underline{U}}]$$

$$\boxed{\underline{\underline{C}}(\underline{\underline{X}}, t) = {}^T \underline{\underline{F}} . \underline{\underline{F}} = {}^T \underline{\underline{U}} . \underline{\underline{U}}}$$

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

□ Passage dans la configuration de référence

$$e_0(\underline{X}, t) = e_I(\phi(\underline{X}, t), t)$$

$$\underline{\underline{C}}(\underline{X}, t) = {}^T \underline{\underline{F}} \cdot \underline{\underline{F}} = {}^T \underline{\underline{U}} \cdot \underline{\underline{U}}$$

$$\mathcal{E}_{\underline{X}, t} \left[\underline{\underline{U}}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}} \right] = e_I(\underline{x}, t)$$

$$\boxed{\mathcal{E}_{\underline{X}, t}^0 \left[\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}} \right] = e_0(\underline{X}, t)}$$

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

□ Passage dans la configuration de référence

$$s_0(\underline{X}, t) = s(\underline{\phi}(\underline{X}, t), t)$$

$$\underline{C}(\underline{X}, t) = {}^T \underline{F} \cdot \underline{F} = {}^T \underline{U} \cdot \underline{U}$$

$$\mathcal{S}_{\underline{X}, t} [\underline{U}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = s(\underline{x}, t)$$

$$\boxed{\mathcal{S}_{\underline{X}, t}^0 [\underline{C}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}}] = s_0(\underline{X}, t)}$$

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

□ Passage dans la configuration de référence

$$p_0(\underline{X}, t) = J(\underline{X}, t) p_s(\underline{\phi}(\underline{X}, t), t)$$

$$\underline{\underline{C}}(\underline{X}, t) = {}^T \underline{\underline{F}} . \underline{\underline{F}} = {}^T \underline{\underline{U}} . \underline{\underline{U}}$$

$$\mathcal{P}_{\underline{X}, t} \left[\underline{\underline{U}}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}} \right] = p_s(\underline{x}, t)$$

$$\boxed{\mathcal{P}_{\underline{X}, t}^0 \left[\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}}, \underline{\nabla} \underline{T}_{\underline{X}} \right] = p_0(\underline{X}, t)}$$

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

□ Passage dans la configuration de référence

$$\underline{q}_0(\underline{X}, t) = J(\underline{X}, t) \underline{\underline{F}}^{-1}(\underline{X}, t) \cdot \underline{q}(\underline{\phi}(\underline{X}, t), t)$$

$$\underline{\underline{F}}^{-1}(\underline{X}, t) = \underline{\underline{U}}(\underline{X}, t)^{-1} \cdot {}^T \underline{\underline{R}}(\underline{X}, t)$$

$$\underline{\underline{R}}(\underline{X}, t) \cdot \mathcal{Q}_{\underline{X}, t} \left[\underline{\underline{U}}_{\underline{X}}, T_{\underline{X}}, \underline{\nabla} T_{\underline{X}} \right] = \underline{q}(\underline{x}, t)$$

$$\boxed{\mathcal{Q}_{\underline{X}, t}^0 \left[\underline{\underline{C}}_{\underline{X}}, T_{\underline{X}}, \underline{\nabla} T_{\underline{X}} \right] = \underline{q}_0(\underline{X}, t)}$$

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

□ Passage dans la configuration de référence

$$\underline{\underline{\pi}}(\underline{X}, t) = J(\underline{X}, t) \underline{\underline{F}}^{-1}(\underline{X}, t) \cdot \underline{\underline{\sigma}}(\underline{\phi}(\underline{X}, t), t) \cdot {}^T \underline{\underline{F}}^{-1}(\underline{X}, t)$$

$$\underline{\underline{F}}^{-1}(\underline{X}, t) = \underline{U}(\underline{X}, t)^{-1} \cdot {}^T \underline{\underline{R}}(\underline{X}, t)$$

$${}^T \underline{\underline{F}}^{-1}(\underline{X}, t) = \underline{\underline{R}}(\underline{X}, t) \cdot {}^T \underline{U}(\underline{X}, t)^{-1}$$

$$\underline{\underline{R}}(\underline{X}, t) \cdot \Sigma_{\underline{X}, t} \left[\underline{U}_{\underline{X}}, T_{\underline{X}}, \nabla T_{\underline{X}} \right] \cdot {}^T \underline{\underline{R}}(\underline{X}, t) = \underline{\underline{\sigma}}(\underline{x}, t)$$

$$\boxed{\Pi_{\underline{X}, t}^0 \left[\underline{C}_{\underline{X}}, T_{\underline{X}}, \nabla T_{\underline{X}} \right] = \underline{\underline{\pi}}(\underline{X}, t)}$$

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

□ Choix fréquent

$$\mathcal{E}_{\underline{X},t}^0 \left[\underline{C}_{\underline{X}}, T_{\underline{X}}, \cancel{\underline{\nabla} T_{\underline{X}}} \right] = e_0(\underline{X}, t)$$

$$\mathcal{S}_{\underline{X},t}^0 \left[\underline{C}_{\underline{X}}, T_{\underline{X}}, \cancel{\underline{\nabla} T_{\underline{X}}} \right] = s_0(\underline{X}, t)$$

$$\mathcal{P}_{\underline{X},t}^0 \left[\underline{C}_{\underline{X}}, T_{\underline{X}}, \underline{\nabla} T_{\underline{X}} \right] = p_0(\underline{X}, t)$$

$$\mathcal{Q}_{\underline{X},t}^0 \left[\underline{C}_{\underline{X}}, T_{\underline{X}}, \underline{\nabla} T_{\underline{X}} \right] = q_0(\underline{X}, t)$$

$$\Pi_{\underline{X},t}^0 \left[\underline{C}_{\underline{X}}, T_{\underline{X}}, \cancel{\underline{\nabla} T_{\underline{X}}} \right] = \underline{\pi}(\underline{X}, t)$$

□ Comportement matériel : $\mathcal{E}_{\underline{X},t}^0, \mathcal{S}_{\underline{X},t}^0, \mathcal{P}_{\underline{X},t}^0, \mathcal{Q}_{\underline{X},t}^0, \Pi_{\underline{X},t}^0$

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

□ Densité massique d'énergie libre

$$\psi_0(\underline{X}, t) = e_0(\underline{X}, t) - T(\underline{X}, t)s(\underline{X}, t)$$

$$\mathcal{E}_{\underline{X}, t}^0 \left[\underline{C}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}} \right] = e_0(\underline{X}, t)$$

$$\mathcal{S}_{\underline{X}, t}^0 \left[\underline{C}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}} \right] = s_0(\underline{X}, t)$$

□ D'où

$$\boxed{\Psi_{\underline{X}, t}^0 \left[\underline{C}_{\underline{X}}, \underline{T}_{\underline{X}} \right] = \psi_0(\underline{X}, t)}$$

Principe d'indifférence matérielle

Comportement indépendant de l'observateur

□ **Grandeurs constitutives**

□ **Observables**

$$\underbrace{\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} - \rho \left(\dot{\underline{\underline{\Psi}}} + \dot{T}s \right)}_{D_I} - \underbrace{\frac{\underline{\underline{q}} \cdot \underline{\nabla} T}{T}}_{D_T} = D \geq 0$$

$$\underline{\underline{\pi}} : \underline{\underline{\dot{e}}} - \rho_0 \left(\dot{\underline{\underline{\Psi}}}_0 + \dot{T}s_0 \right) - \frac{\underline{\underline{q}}_0 \cdot \underline{\nabla}_X T}{T} \geq 0$$

□ Comportement matériau : $\mathcal{E}_{\underline{X},t}^0, \mathcal{S}_{\underline{X},t}^0, \mathcal{P}_{\underline{X},t}^0, \mathcal{Q}_{\underline{X},t}^0, \Pi_{\underline{X},t}^0$

□ **Doit vérifier l'équation des bilans pour** toute évolution possible